2024 H题 自动行驶小车
天猛星 MSPM0G3507 · 完整接线表

对应 car_h2024_ccs / APP_PROFILE_H2024=1 / 不含25E扩展机构

文档状态：源码核对完成，实车逐线验证尚未完成。 本表严格对应当前H2024启动流程：OLED、JY61P、4按键、TB6612、电机编码器、8路循迹、蜂鸣器/指示灯、板载CH340。K230、蓝牙、TOF、步进云台、激光当前均不初始化，禁止按25E旧表混接。

一页速查

模块	MSPM0信号	外设端子	供电/电平	当前用途
TB6612+左右电机	PA29/PB24/PB20；PA30/PB19/PB18；PB16	PWMA/AIN1/AIN2；PWMB/BIN1/BIN2；STBY	逻辑3.3V；VM独立	任务运动控制
左右编码器	PA12/PA13；PA24/PA15	L-A/L-B；R-A/R-B	输出必须≤3.3V	速度/里程采样
JY61P IMU	PA8 TX；PA9 RX	RX；TX	9600, 8N1, 3.3V TTL	任务1航向保持
0.96寸OLED	PB0 SCL；PB1 SDA	SCL；SDA	3.3V，I2C地址0x3C	任务/状态显示
8路循迹	PA0/PA25/PA31/PA28/PA1/PA7/PB25/PA16	D1...D8	3.3V；黑线低电平	任务2-4路径识别
按键	PA27/PA17/PB23/PB27	SW1/SW2/SW3/SW4	内部上拉；按下接GND	选择/启动/保留/急停
声光	PB12；PB13	BUZZER_CTRL；LIGHT_CTRL	PB12低有效；PB13高有效	到点/停车提示
板载CH340	PA10 TX；PA11 RX	已在开发板连接	115200, 8N1	电脑调试；勿外接K230

供电关系

电池/总开关/保险 →
- 电机电源支路
  TB6612 VM → 左右直流电机
- 稳压逻辑支路
  天猛星、TB6612 VCC、传感器、OLED、IMU

所有模块GND →
- 公共参考地
  电机大电流回路与MCU小信号回路分开走线后汇接

三条硬规则： ① 普通GPIO不得直接接5V信号； ② 电机不得由开发板3V3/5V供电； ③ 所有模块必须共地，但电机电流回流不要穿过MCU/IMU/OLED地线。

1. 电机驱动与编码器接线

模块端	连接到MSPM0/电源	LQFP64	方向/参数	说明
TB6612 VCC	3V3_LOGIC	-	逻辑电源	就近100nF去耦
TB6612 VM	VM_MOTOR	-	电机电源	按电机额定电压选择；入口220-470μF+100nF
TB6612 GND	公共GND	-	参考地	与MSPM0共地；电机回流独立走线
PWMA	PA29 / TIMG6_C0	36	MCU输出；1kHz PWM	左电机速度
AIN1	PB24	23	MCU输出	左电机方向1
AIN2	PB20	19	MCU输出	左电机方向2
AO1/AO2	左直流电机两端	-	大电流输出	悬空轮测试；方向反可交换两根电机线
PWMB	PA30 / TIMG6_C1	37	MCU输出；1kHz PWM	右电机速度
BIN1	PB19	16	MCU输出	右电机方向1
BIN2	PB18	15	MCU输出	右电机方向2
BO1/BO2	右直流电机两端	-	大电流输出	悬空轮测试；方向反可交换两根电机线
STBY	PB16	4	高=工作，低=待机	建议10kΩ下拉；不可硬接3.3V

H2024固件上电时PB16保持低，电机驱动处于待机；收到有效IMU帧并按SW2后才置高。SW4、IMU丢帧、完成或15秒超时都会立即把PWM清零并拉低PB16。

编码器

编码器端	MSPM0	LQFP64	当前输入配置	接线要求
左编码器 A	PA12	5	上升沿中断；内部上拉	输出幅度≤3.3V
左编码器 B	PA13	6	下降沿中断；代码内下拉	先确认是推挽还是开集电极
右编码器 A	PA24	25	上升沿中断；内部上拉	输出幅度≤3.3V
右编码器 B	PA15	8	下降沿中断；代码内下拉	先确认是推挽还是开集电极
编码器 VCC	按编码器规格供电	-	不得据线色猜电压	若5V供电，输出必须经分压/电平转换到3.3V
编码器 GND	公共GND	-	信号参考地	与MSPM0、TB6612共地

电机插头建议

将左右电机动力线与编码器线分开做插头，避免维修时把VM误送入编码器输入。建议：动力2Pin；编码器VCC/GND/A/B独立4Pin，并在丝印上明确L/R与A/B。

首次上电必须架空车轮，先确认SW4能让PB16关闭，再进行低PWM方向测试。不要把整车放地面后首次启动。

2. IMU、OLED与8路循迹接线

JY61P端	MSPM0端	LQFP64	通信	说明
TX	PA9 / UART1_RX	55	9600, 8N1	任务1必须；交叉连接
RX	PA8 / UART1_TX	54	9600, 8N1	用于配置/双向通信；交叉连接
GND	公共GND	-	参考地	必须连接
VCC	按模块铭牌供电	-	模块电源	无论供电多少，TX逻辑输出必须≤3.3V

启动任务1前，OLED必须能看到IMU角度变化；没有收到航向帧时固件会显示 WAIT IMU DATA 并拒绝启动。运行中500ms无新帧会停车。

OLED（SSD1306，4Pin I2C）

OLED端	MSPM0端	LQFP64	电气要求	备注
VCC	3V3_LOGIC	-	3.3V	不要把5V逻辑接入PB0/PB1
GND	公共GND	-	参考地	必须连接
SCL	PB0	47	软件I2C，开漏	外部上拉到3.3V；建议4.7kΩ预留
SDA	PB1	48	软件I2C，开漏	外部上拉到3.3V；建议4.7kΩ预留

8路循迹传感器（从车头朝前看：左→右）

位置	模块端	MSPM0	LQFP64	电平	备注
最左	D1 / L4	PA0	33	白=高，黑=低	内部上拉
左3	D2 / L3	PA25	26	白=高，黑=低	不要按旧表接PB15
左2	D3 / L2	PA31	39	白=高，黑=低	内部上拉
左1	D4 / L1	PA28	35	白=高，黑=低	靠近中心
右1	D5 / R1	PA1	34	白=高，黑=低	靠近中心
右2	D6 / R2	PA7	49	白=高，黑=低	内部上拉
右3	D7 / R3	PB25	27	白=高，黑=低	不要接PA22/PA3
最右	D8 / R4	PA16	9	白=高，黑=低	内部上拉
供电	VCC	3V3_LOGIC	-	3.3V	若模块只能5V供电，8路输出必须电平转换
地	GND	公共GND	-	参考地	必须连接

任务1当前只使用IMU直行，但8路循迹仍在上电时初始化；为任务2-4预先接好。传感器排布必须与D1最左、D8最右一致，否则后续循迹转向方向会反。

3. 按键、声光、调试与禁用接口

功能	MSPM0	LQFP64	另一端/负载	有效电平	H2024行为
SW1	PA27	31	按键另一端接GND	按下=低	选择任务1-4
SW2	PA17	10	按键另一端接GND	按下=低	启动当前任务
SW3	PB23	22	按键另一端接GND	按下=低	当前保留
SW4	PB27	29	按键另一端接GND	按下=低	运行中立即急停
蜂鸣器控制	PB12	64	接三极管/MOS驱动级	低有效	完成/故障提示约500ms
指示灯控制	PB13	1	LED+限流或驱动级	高有效	与蜂鸣器同步提示

蜂鸣器和高亮LED不可直接以大电流挂在GPIO上。PB12/PB13应只驱动三极管或MOS管控制端；感性蜂鸣器需要按器件类型增加续流保护。

板载CH340与下载调试

接口	MCU引脚	LQFP64	连接	用途/限制
UART0 TX	PA10	56	板载CH340 RX	115200调试；开发板内部已连接
UART0 RX	PA11	57	板载CH340 TX	115200调试；不得再接K230
SWDIO	PA19	12	XDS110 SWDIO	调试保留，不作普通GPIO
SWCLK	PA20	13	XDS110 SWCLK	调试保留，不作普通GPIO
NRST	NRST	38	XDS110 RESET	复位保留

当前H2024未启用/不得混接

接口	旧/预留引脚	当前状态	处理
K230 UART2	PB15 TX / PA22 RX	未初始化	保持悬空；禁止占用PA10/PA11
蓝牙 UART3	PB2 TX / PB3 RX	未初始化	保持悬空
TOF200F	PB0/PB1共享I2C	未初始化	当前只接OLED；以后接入前核对地址/上拉
步进云台	PA26/PA14/PB4/PB5/PB17	未初始化	保持悬空，不接DCC驱动
旧STEP	PA18	废弃旧接法	不要按旧PDF接线
激光	无已确认GPIO	禁止	H题禁止摄像头且当前固件无激光功能

24H题当前固件没有摄像头路径。不要为了沿用25E线束而给K230、TOF、步进或激光上电；这会增加电源噪声、占用引脚并制造调试歧义。

4. 电源、地线、保护与线束

电源域	供电对象	连接原则	必须检查
VM_MOTOR	TB6612 VM、左右直流电机	从电池/电机稳压支路独立供电；粗线；不要经过开发板	电压符合电机与TB6612规格；极性正确
3V3_LOGIC	TB6612 VCC、OLED、循迹数字接口、编码器逻辑、MCU外设	由可靠3.3V稳压提供；每模块就近100nF	总电流能力与纹波；任何GPIO不得被5V反灌
IMU_VCC	JY61P	按具体模块铭牌供电；信号电平仍按3.3V TTL	先测IMU TX高电平≤3.3V
MCU供电	天猛星开发板	按开发板规定从USB或VIN/5V/3V3选择一种合规入口	不得同时从多个电源口反向互灌
GND	全部模块	必须共地；电机大电流与逻辑小信号分支布线后在电源入口附近汇接	万用表确认各GND低阻连通

推荐保护/去耦

位置	建议器件	作用
电池入口	总开关+保险丝/自恢复保险+反接保护	防止短路和反接损坏
TB6612 VM入口	220-470μF电解+100nF陶瓷	吸收电机启动/换向电流脉冲
TB6612 VCC	100nF陶瓷，就近	逻辑去耦
每个传感器插座	100nF；必要时ESD/串阻	降低插拔和长线干扰
I2C SCL/SDA	各4.7kΩ上拉到3.3V（若模块已带可DNP）	保证开漏总线高电平
STBY PB16	10kΩ下拉	复位/上电期间保持电机关闭
蜂鸣器/灯	三极管或MOS驱动；LED限流；感性负载保护	避免GPIO过流

线束与布线

类别	布线要求
电机线	双绞、短、远离IMU/UART/I2C/编码器；左右电机分别成束
编码器线	VCC/GND/A/B同束，长线可将每路信号与GND配对；不要与电机线平行长距离走线
I2C线	SCL/SDA与GND靠近，尽量短；避免与PWM和电机线同束
IMU线	TX/RX/GND成束，IMU远离电机和大电流线；机械固定避免振动
接插件	电机动力、逻辑电源、编码器、传感器使用防呆且不同针数/键位，丝印标出电压与方向

任何模块供电不确定时：先断开信号线，查模块型号/原理图，用限流电源单独上电并测量输出高电平，再连接MSPM0。不要根据杜邦线颜色推断VCC/GND。

5. 上电检查与分阶段验收

阶段	操作	通过标准
断电检查	确认VM、3V3、GND无短路；核对TB6612 VCC/VM未接反；所有GPIO无5V直入	万用表电阻/通断正常
只上逻辑电	断开电机VM，仅给MCU和传感器供电	无异常发热；3V3稳定；OLED点亮
IMU	转动车体观察OLED yaw；保持静止检查帧计数持续更新	SW2不再提示WAIT IMU DATA
按键/急停	逐个按SW1-SW4；重点验证SW4	SW1选择、SW2启动门槛、SW4能停止
声光	触发一次完成/故障提示	蜂鸣器与灯约500ms后自动关闭
循迹	白底与黑线逐路覆盖D1-D8	原始电气状态白=高、黑=低；左右顺序正确
编码器	手转左/右轮并查看计数/串口诊断	每个轮子都有稳定计数，无悬空乱跳
电机悬空	架空车轮、限流电源、低PWM测试左右前进	两轮前进方向一致；SW4和断IMU均能停
落地低速	空旷场地、随时可断总电源	无失控、无复位、无OLED/IMU掉线
任务1	A点摆正，SW2启动，测A→B距离与时间	15秒内停车；声光提示；再标定PWM与700 ticks

常见故障快速定位

现象	优先检查
OLED不亮	VCC/GND、PB0/PB1是否接反、I2C上拉、地址0x3C
WAIT IMU DATA	IMU TX→PA9、共地、9600 8N1、IMU是否输出0x55 0x53帧
电机不转	PB16/STBY、VM、电机线、PA29/PA30 PWM、TB6612 VCC/GND
一启动就复位	电机VM与逻辑电源隔离、VM大电容、地线回流、供电压降
编码器无计数	A/B/VCC/GND、输出电平、PA12/PA13/PA24/PA15、上拉方式
循迹左右反	D1是否物理最左、D8是否最右；D7必须接PB25
SW4无效	PB27是否按下接GND；先停止实车测试并检查线束/按键

源码追溯

主入口：car_h2024_ccs/user/main.c、h2024_app.c；电机：ml_libs/ml_motor.c、ml_pwm.c；编码器：user/encoder.c；IMU：user/IMU.c、ml_libs/ml_uart.c；循迹：user/xunji.c；OLED/I2C：ml_libs/ml_oled.h、ml_i2c.h；按键：user/key.c；声光：user/buzzer_light.c；生成配置仅用于宏名核对：ti_msp_dl_config.h。

结论： 本PDF是H2024当前固件的完整接线基线。可以据此制作线束和逐项通电，但在完成第6页验收前，不应把整车直接放地面高速运行。任何实物模块型号或供电规格与本文假设不一致时，以模块原理图/数据手册为准并先停电复核。